2025 신약개발개론 중간고사 브리핑 정리

교수님이 시험 문항을 하나씩 해설하신 녹취록 정리 · 자동 받아쓰기 오류가 많아 문맥상 추정한 부분은 (추정)으로 표시했습니다.

1. 객관식 문항 해설

주제	판정	핵심
내성이 빠르고 특정 돌연변이 환자만 쓸 수 있다는 설명	오답	2세대 항암제(표적항암제)에 해당하는 설명이라 해당 문항의 보기로는 맞지 않음 (추정)
약효·안전성의 과학적 검증은 FDA 역사에서 보듯 비교적 나중에 생긴 개념	맞음	약물 개발 역사에서 그대로 출제
제노믹스·프로테오믹스 발전으로 새 타깃 발굴 가능성이 크게 높아짐	맞음	틀린 학생이 거의 없어서 내년엔 더 까다롭게 낼 예정
성공률을 높이려 모든 임상 단계를 대규모로 진행	틀림	
임상 1상은 가장 적은 수의 환자 대상	맞음	
대규모 시험을 했으니 2·3상을 생략	틀림	단계는 생략할 수 없음. 항암 신약은 윤리상 건강인 대상 1상이 어려워 1상과 2상을 합치기도 하지만, 그것이 생략은 아님
전임상 검증 후 임상시험 진입에 필요한 신청	**IND**	NDA가 아님
인간 존중·이익·정의 세 가지 기본 원칙	**벨몬트 보고서**	뉘른베르크 강령이 아님
천연물신약 적응증 짝짓기	일부 오답	조인스정은 위염 치료제가 아님. 변별력을 위한 함정 문제였고, 5개 보기를 모두 정확히 판단해야 정답
개량신약(IMD)의 임상시험	의무 있음	Incrementally Modified Drug
제네릭은 임상시험 의무는 없고 **생물학적 동등성 시험**을 함		"비교 용출 시험으로 효능을 입증한다"는 문장은 **틀림**. 비교 용출 시험은 체내 분포를 가상으로 보는 방법이지 효능 입증 시험이 아님
mRNA를 백신에 먼저 쓰고 종양학에서 나중에 쓰임	틀림	처음엔 종양학 쪽에서 시도되었고 백신으로 쓰인 건 한참 뒤 (추정)
야생형 mRNA와 백신용 mRNA는 염기서열이 다르니 같은 단백질이 안 만들어짐	틀림	서열이 달라도 **같은 아미노산**을 만들 수 있음 (코돈 중복)
조절 T세포(Treg) 증강·활성화가 4세대 항암제 개발에 핵심 영향	틀림	Treg 활성화는 자가면역 질환과 관련되고, 면역관문억제제는 연구 중 부가적으로 개발된 기술이라 직접 관련이 없음. 많이 틀린 문제이므로 찍지 말 것

2. O/X 문항

대부분 맞췄고 한두 개만 틀린 학생이 많았습니다.

- **허셉틴 연구가 벨몬트 보고서 계기가 되었다는 문장 (X)**: 유대인 만성질환병원 사건은 암세포를 주사한 연구였고, "Acres of Skin"은 교도소에서 일어난 시험이라서 둘을 섞은 함정 문장이었습니다. 문장 자체는 녹취가 불명확합니다.
- **탈리도마이드는 아직도 사용됨 (O)**: 골수암 등에 쓰이고, 코로나 치료제로 검토된 적도 있음
- **말초 관용 연구는 자가면역 질환·이식편대숙주반응과 관련 (O)**
- **mRNA 기술은 아직 해결할 문제가 남아 있음 (O)**
- **엘릭서 설파닐아마이드의 부작용은 간독성이 아니라 심장독성 (녹취 기준)**: 5번 "확인 필요" 참고
- **유전자 치료제·세포 치료제는 3세대 바이오의약품이고 RNA 기반도 포함됨 (O)**

3. 주관식 문항

- **약어 풀네임**: Incrementally Modified Drug은 다 맞췄습니다. Active Pharmaceutical Ingredient는 성적이 너무 높아서 **철자가 틀리면 오답** 처리했고, 일부 학생이 틀렸습니다.
- **차세대 항암제를 전통 항암제보다 나중에 쓰는 이유 두 가지**
  - 정답 예: 기존 항암제 내성 발생, 높은 치료 비용·접근성, 예상치 못한 부작용, 신약은 원래 후속 사용을 목적으로 개발됨
  - 오답: "차세대 항암제를 먼저 쓰면 나중에 쓸 약이 없어서"처럼 문제 문장을 반복한 답. 정확한 이유를 써야 합니다.
- **기술 용어 빈칸**: 재조합 DNA 기술(Recombinant DNA technology)과 하이브리도마 기술(Hybridoma technology). "DNA 재조합 기술"이나 "유전자 재조합 기술"로 쓴 것도 정답 처리했습니다. 가장 안타까운 사례는 Hybridoma에서 r을 빼먹은 경우였어요. 첫 번째 용어는 "라이소자인"으로 인식되어 확인이 필요합니다.
- **서방정(천천히 용출)·장용정(장에서 용출) 등과 신약의 차이 다섯 가지**: 대부분 잘 썼습니다. 분자량과 구조처럼 **같은 내용을 두 번 쓴 경우 감점**했고, 제

형을 "재재해"로 쓴 학생도 있었습니다. 문제의 정확한 문구는 인식이 불명확합니다 (개량신약의 개량 방식으로 추정).

- **SK 신약 코드 문제**: 다 잘 썼습니다.
- **채점 방침**: 다섯 개 넘게 써도 다섯 개가 맞았으면 점수를 줬습니다.

4. 운영 메모

- 같은 문제를 3년째 내서 학생들이 기억하는 것 같으니 **다음 학기부터 새 문제와 더 세부적인 문제**를 내겠다고 하셨습니다.
- 후배에게 전달되지 않도록 **시험 화면을 휴대폰으로 찍지 말라**고 하셨어요.
- 성적은 90초 뒤에 공개되고, 보지 않을 학생은 나가도 됩니다.

5. 확인 필요

- **조인스정의 적응증**: 녹취에는 "골다공증 치료"로 인식됐는데, 제가 알기로 조인스정은 골관절염 치료제입니다.
- **엘릭서 설파닐아마이드의 독성**: 녹취에는 "심장독성"으로 나오지만, 제가 알기로 디에틸렌글리콜에 의한 **신장독성**(신부전)이라 "신장독성"을 잘못 받아 쓴 것일 가능성이 큽니다.
- 천연물신약 문항의 세부 보기, 첫 번째 문장과 허셉틴 문항, 주관식 다섯 가지 문항의 문구는 원본 음성이나 시험지와 대조가 필요합니다.